小六上學期自然科學・期末B卷

自然科學｜學生題目卷｜B卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議45–60分鐘，屬設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

全卷100分：09–15課主要範圍80分，01–08課回顧20分。

全程只讀紙上資料。可口述、指認或畫圖，由成人按原意代寫；只答明問項目即可。

資料不足時可答未知，並依題目指出缺口；各小題獨立評分。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

配分

主要範圍：09–15課：80分

回顧範圍：01–08課：20分

主要範圍：09–15課（80分）

依題內條件作答；不能把紙上答題當成實作認證。

01　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。

四個仿壁虎紙上設計：P為平坦塑膠面4平方公分；Q為微結構塑膠面4平方公分；R為微結構橡膠面4平方公分；S為微結構塑膠面8平方公分。其餘測試條件同。另有耐用資料：P初次1.6 N、規定使用10次後1.5 N；Q初次2.0 N、同規則使用10次後1.0 N。下一輪用途要求使用10次後仍至少1.4 N。

（1）以P為對照，要只比較有無微結構，應選Q、R或S？（4分）

（2）依使用10次後的門檻，P與Q應優先再評哪一個？引用使用後的數值。（4分）

（3）只看初次資料會選Q，但不能據此保證耐用。指出本題哪一筆新資料改變判斷。（4分）

02　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
原創文字方向圖J明示上是真北、右是真東，已標N端的磁針在真北左側8°，S端相反。排版圖K只是把J左右鏡像翻轉，沒有重新測量；圖上磁針因而出現在右側。J有完整原始方向標示，K的東西標示未修正。

（1）依可信的J，磁針N端相對真北是東偏還是西偏、幾度？（4分）
（2）K可作「磁場改成東偏」的新觀測證據嗎？指出K與J的關係。（4分）
（3）若繼續用K教方位，先應選「回查並修復方向標示」還是「把真北改名成磁北」？（4分）

03　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
理想空心線圈左端X、右端Y，背景磁場及回路其他導線的影響忽略。右側小磁針的N端朝右、離開Y。已知「從某端看，逆時針使該端N，順時針使該端S」。接頭叫α、β，但開始時不知接頭與繞法的對應。候選接線說明R：α到β時，從X看順時針；S：α到β時，從X看逆時針。

（1）只依開始的磁針觀察、尚未選接線說明，能確定電流是α到β嗎？指出缺項。（4分）
（2）補記確認當時電流確為α到β，應配R或S，才符合右側磁針？（4分）
（3）若只把觀察者從X端換到Y端，電流不變，實體X與Y的磁極會交換嗎？（4分）

04　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
計畫要只研究電流0.10 A與0.20 A的差異，圈數都80，鐵芯材質相同。尚未公平的表：低電流組線圈長4公分、探頭距端面5毫米、鐵芯起始狀態S；高電流組線圈長6公分、探頭距端面10毫米、鐵芯起始狀態T。S與T的磁化歷史不同。其他條件均相同，不做真實操作。

（1）修正線圈長度這一欄，使比較只研究電流。（4分）
（2）修正探頭位置這一欄。（4分）
（3）修正鐵芯起始狀態這一欄。（4分）

05　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
紙上裝置為正常非保持型常開繼電器，兩回路電氣隔離；負載燈及線路完整。10時00分控制線圈有電流；10時01分燈不亮，但中間控制開關是否改動、當時負載電源是否可用都未記。後來補回「10時01分觸點已穩定閉合」。

（1）尚未補回觸點記錄時，能用10時00分的電流保證10時01分觸點閉合嗎？指出時間缺口。（4分）
（2）補回同時刻觸點閉合後，依正常模型，10時01分負載電源是可用、不可用或仍不能判定？（4分）
（3）若只想核對10時01分控制狀態，應補當時線圈電流或前一天燈光照片？（4分）

06　（10分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
原創30天池水收支：期初90公噸；「本期全部流入」30公噸，已包含直接落池降雨8公噸及上游22公噸。蒸發6公噸，放流14公噸。無其他進出、漏水或結冰，容量足夠。草稿把期末寫成90＋30＋8−6−14。

（1）草稿多算了哪一項？說明它已包含在哪個合計內。（4分）
（2）正確期末池水多少公噸？（3分）
（3）本池這期增加，能否保證另一池下期也增加？（3分）

07　（10分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
要排「同一個人甲」的部分到整體：甲卡「人甲的一個胃」；乙卡「人乙的胃壁細胞」；丙卡「完整的人甲」。三張卡的主人標記都可靠，甲丙不換。另一張丁卡寫「人甲的胃壁細胞」。這些均為概念卡，沒有實際細胞影像。

（1）原來甲、乙、丙能串成同一個人甲的層次嗎？若不能，指出要換掉哪張卡。只寫判斷和卡號即可。（4分）
（2）用丁換入後，丁的細胞是參與構成哪個器官？（3分）
（3）若把丁卡的文字印大兩倍，是否表示人甲的細胞數增為兩倍？（3分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

回顧範圍：01–08課（20分）

八張卡互相獨立，每小題2.5分；沒有額外解釋要求。

08　（20分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。

八張獨立回顧卡：①雨量儀09時重設，08時4毫米、10時2毫米，未給09時重設前讀值。②中心1006百帕、周圍1002百帕。③某段10年共200個門檻日，方法與資料完整。④原整組150公克，移出10公克空杯，其他不變。⑤已溶鹽會隨水通過指定普通濾紙。⑥同指示劑綠色的兩瓶，導電度分別5與500 μS/cm，其他條件相同。⑦兩次角度相同，中間未記。⑧藍鰓太陽魚讓含溶氧的水流過鰓。

（1）卡①能否直接用2−4算08至10時雨量？（2.5分）

（2）卡②中心應標H或L？（2.5分）

（3）卡③平均每年有幾個門檻日？（2.5分）

（4）卡④移杯後整組多少公克？（2.5分）

（5）卡⑤濾液仍含鹽嗎？（2.5分）

（6）卡⑥可否支持「同色分類就一定導電相同」？（2.5分）

（7）卡⑦可否斷定中間完全沒有彎伸？（2.5分）

（8）卡⑧魚的氧直接來自水中溶氧，還是分解水分子？（2.5分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。